

VCU-Lite 차량용 제어기 암시적 동작 설명 샘플

이 샘플은 요구사항 추출 시험용 가상 문서입니다. 문장은 의도적으로 '해야 한다' 형식이 아니라 제품 설명 문체로 작성했습니다.

1. 제품 개요

VCU-Lite는 전동화 차량의 주행 준비, 경고, 충전 연결, 열관리, OTA 준비 상태를 통합 관리하는 가상 차량용 제어기입니다.

2. 암시적 동작 설명

ID	기능 영역	동작 설명
BHV-01	전원/상태	시동 상태가 ON으로 전환된 뒤 약 0.5초가 지나면 제어기는 자체 점검 결과를 상태 램프에 반영한다. 점검 중에는 램프가 천천히 점멸하고, 이상이 없으면 점등 상태가 유지된다.
BHV-02	경고	차량 속도가 낮은 영역을 벗어난 상태에서 운전석 도어가 열려 있으면 실내 경고음이 반복된다. 도어가 닫히거나 차량이 거의 정지하면 경고음은 멈춘다.
BHV-03	후방영상	변속 위치가 후진으로 바뀌고 차량이 저속으로 움직이는 경우, 제어기는 후방 영상 표시 요청 신호를 지연 없이 보낸다. 고속 주행 중에는 해당 요청이 발생하지 않는다.
BHV-04	구동제한	고전압 배터리 잔량이 낮은 상태에서 가속 페달을 깊게 밟으면 구동 토크가 평소보다 낮은 수준으로 제한된다. 일반 주행 화면에는 출력 제한 안내가 표시된다.
BHV-05	열관리	냉각수 온도가 일정 시간 이상 높은 상태로 유지되면 냉각 팬이 강한 모드로 동작한다. 온도가 충분히 내려가면 팬은 일반 모드로 복귀한다.
BHV-06	오토홀드	차량이 멈춰 있고 브레이크 페달이 눌린 상태가 잠시 유지되면 오토홀드 준비 상태가 된다. 운전석 안전벨트가 해제되어 있거나 도어가 열린 상태에서는 준비 상태로 넘어가지 않는다.
BHV-07	통신진단	주요 CAN 입력 신호가 짧게 끊기면 마지막 정상값을 잠시 유지한다. 끊김이 길어지면 기본 안전값으로 전환하고 진단 이벤트를 남긴다.
BHV-08	OTA	주차 상태에서 배터리 잔량과 네트워크 상태가 업데이트 조건을 만족하면 OTA 업데이트 준비 화면이 표시된다. 업데이트 준비 중에는 주행 가능 상태로 전환되지 않는다.
BHV-09	충전	충전 커넥터가 연결되어 있는 동안에는 변속 조작이 제한된다. 계기판에는 충전 연결 상태와 주행 불가 안내가 함께 표시된다.
BHV-10	센서진단	센서 입력값이 허용 범위를 벗어난 상태가 연속으로 감지되면 해당 값은 제어 계산에서 제외된다. 정상 범위가 여러 번 연속 확인되면 다시 일반 제어에 사용된다.

3. 시험 의도

ALIRA가 위 설명 문장으로부터 조건, 동작, 기대 결과, 예외 조건을 분리하여 요구사항 후보를 도출할 수 있는지 확인합니다.